

Ex 1 : Couple gyroscopique :

Mise en situation : On cherche dans cet exercice à mettre en évidence un phénomène mécanique classique, appelé couple gyroscopique. Ce phénomène peut notamment être utilisé par les motards lors d'une manœuvre d'évitement. Essayons d'en comprendre le principe...

Modèle expérimental retenu :

Afin de simplifier un peu l'étude, nous retiendrons le modèle décrit ci-dessous (expérience facile à mettre en œuvre...).

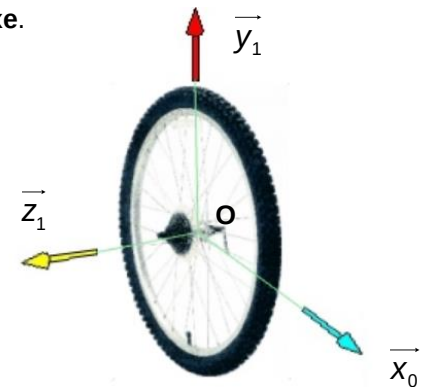
- 1 - On tient une roue de vélo de part et d'autre par son axe ;
- 2 - On demande à un camarade de la mettre en rotation autour de son axe, noté ici : $O, \vec{z}_1$;
- 3 - On fait alors tourner l'ensemble autour de l'axe $O, \vec{x}_0$ **considéré comme fixe**.

- Le repère fixe $R_0 = O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0$ est considéré comme galiléen ;
- Le repère $R_1 = O, \vec{x}_1 = \vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1$ est lié à l'axe de la roue ;

On note par ailleurs :

- ω : la vitesse de rotation de la roue autour de son axe. Cette dernière sera considérée comme constante ;
- $\dot{\beta} \cdot \vec{x}_0$: le vecteur vitesse de rotation imprimé à l'axe de la roue au cours de l'expérience. Cette dernière sera également considérée comme constante.

Q1 : Démontrer qu'au cours de cette expérience, apparaît un couple, appelé **couple gyroscopique**, induit par la combinaison des deux rotations de la roue. Préciser comment un motard peut utiliser ce phénomène pour éviter un obstacle !



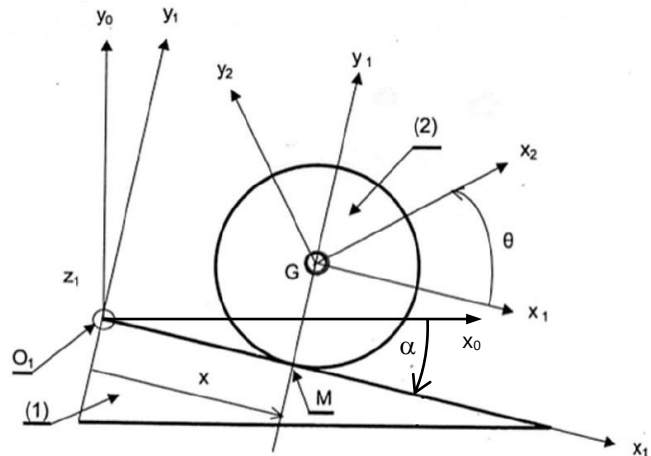
Ex 2 : Cylindre sur un plan incliné :

Un cylindre creux (2), initialement immobile, roule sans glisser sur une rampe (1), inclinée d'un angle α . Son rayon extérieur est noté R , le rayon intérieur r , et sa masse m . Le coefficient de frottement entre la rampe (1) et le cylindre creux (2) est noté f .

On associe à la rampe (1) le repère galiléen $R_1 (O_1, x_1, y_1, z_1)$, et au cylindre (2) le repère $R_2 (G, x_2, y_2, z_1)$.

Le problème est supposé plan.

Objectif : déterminer la valeur limite de f pour que le cylindre roule sans glisser.



Q1 : Déterminer la relation entre x et θ , en traduisant l'hypothèse de roulement sans glissement en M .

Q2 : Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le cylindre et l'exprimer sous forme de torseur.

Q3 : Déterminer le moment d'inertie de la roue autour de son axe de rotation.

Q4 : Exprimer le moment dynamique : $\delta_{M,2/1}$ de la roue au point de contact. Expliciter votre démarche !

Q5 : Appliquer le PFD à la roue au point M . En déduire l'équation du mouvement ainsi que les actions de contact.

Q6 : À partir de l'équation différentielle obtenue précédemment, déterminer l'expression de $x(t)$.

Q7 : Déterminer l'expression du temps de parcours t_d correspondant à une distance d . Conclure.

Le coefficient de frottement entre (1) et (2) est $f = 0,15$.

Q8 : Déterminer l'expression de la valeur limite de α pour que l'hypothèse de roulement sans glissement soit vérifiée. Réaliser l'application numérique pour $R = 45\text{mm}$, $r = 7,5\text{mm}$, $\alpha = 5,2^\circ$ et $m = 0,5\text{ kg}$.